İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

GÖLGE VE SERİNLİK · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Gölge ve serin alan tasarımı

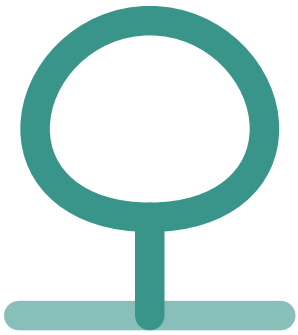
60 yaş ve üzeri · 60_plus-M02

75 dakika | 4 masa × 4–5 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Sık oturduğumuz bir alanda (park, avlu, durak) sıcak saatlerde gölgeli, sırtlıklı ve suya yakın bir oturma yeri var mı? Yoksa ne önerebiliriz?



60_plus-M02 Gölge ve serin alan tasarımı — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Bildiği bir oturma alanının basit gölge ve erişim haritasını çıkarmak; bankları gölge saati, sırtlık, kolçak, suya ve tuvalete uzaklık, rampa/basamak açısından işaretlemek; isteğe bağlı olarak pencere önünde gölgeli/gölgesiz yüzey sıcaklığını ölçmek; bakım sorumlusuyla bir öneri yazmak. Sıcak havada dışarı çıkmak zorunlu değildir.

Kolaylaştırıcı için: Katılımcı haritayı belleğinden veya kısa ve serin saatte yapılan isteğe bağlı gözlemden çizer, erişim ölçütlerini işaretler, ÖRNEK VERİ harita sayımını doğru yorumlar, yüzey ölçümünü (yapıldıysa) hava sıcaklığından ayırır, öneriyi bakım sorumlusu ve sınırla yazar; kişi fotoğrafı ve konum paylaşmaz, tıbbi öneri üretmez.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
60 yaş ve üzeri	**75 dk** 10 dk ara dahil	**4 masa × 4–5** planlama varsayımı; isteğe bağlı genç yazıcı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 60 ve üzeri | **Süre:** 75 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 4 masa × 4–5 katılımcı (planlama varsayımı); isteğe bağlı genç yazıcı | **Yer:** zemin katta, güneş alan pencereli salon; isteğe bağlı yakın gölgeli dış alan
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   —
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce

9 **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
Öğrenci sayfası, son bölüm

10 **Öğretmen notları ve kaynaklar**
Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
60_plus-M02.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
60_plus-M02_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
60_plus-M02_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
60_plus-M02_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Katılımcılar gündelik oturma alanlarının sıcak dönemlere uygunluğunu gölge ve erişim birlikte düşünerek değerlendirir ve somut bir öneri yazar.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Oturum sonunda katılımcı:

1. Bildiği bir oturma alanının basit haritasını çizer (veya yazıcıya tarif eder).
2. Bankları gölge saati, sırtlık, kolçak, suya/tuvalete uzaklık ve rampa/basamak ölçütleriyle işaretler.
3. ÖRNEK VERİ harita sayımında gölgeli ve erişilebilir bank sayısını bulur.
4. İsteğe bağlı ölçümde yüzey sıcaklığını hava sıcaklığından ayırır.
5. Bakım sorumlusu ve bir sınırla bir öneri yazar.

Ön bilgi: Gerekmez.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Katılımcının söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
“Gölge varsa yeter.”	“Gölgedeki bankın sırtlığı, kolçağı yoksa ya da suya uzaksa kullanılabilir mi?”
“Haritayı çizmek için dışarı çıkmamız lazım.”	“Gerek yok. Bildiğiniz yeri belleğinizden çizin; isteyen serin saatte kısa bakar.”
“Metal bank gölgede de sıcak olur.”	“Örnek parçalara gölgede dokunalım; farkı birlikte görelim. Güneşteki metale dokunmuyoruz.”
“Sıcakta tansiyon için ne yapmalı?”	“Bu sağlık sorusu; sağlık personeline danışılır.”

Bilimsel dayanak: EPA'ya göre ağaçlar ve bitki örtüsü gölge ve buharlaştırmayla yerel yüzey ve hava sıcaklığını düşürebilir; gölgeli yüzeyler gölgesiz malzemeden belirgin biçimde daha serin olabilir [K13].

IPCC, insan kaynaklı iklim değişikliğinin her bölgede birçok uç olayı etkilediğini belirtir [K01].

İklim bağlantısı (uyum): Gölgeli ve erişilebilir oturma alanları sıcak dönemlere uyum önlemidir.

Müfredat ilişkisi: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

2 Harita şablonu ve isteğe bağlı ölçüm

Harita işaretleri: güneş (sıcak saatte güneşte), gölge (sıcak saatte gölgede), sırtlık, kolçak, su, tuvalet, rampa, basamak.

ÖRNEK VERİ **— uydurma bir park haritası:** 6 bank. Öğleden sonra 14:00'te gölgede: B2, B5. Sırtlıklı: B1, B2, B4. Kolçaklı: B2. Suya 50 adımdan yakın: B4, B5.

İsteğe bağlı ölçüm	Uygulama
Pencere önü	26_59-M02 düzeneği: iki aynı karton, biri gölgelikli; 10 dk; üçer ölçüm.
Dış alan	Yalnız serin saatte, en çok 10 dk, gölgede bekleme, su yanında; katılmayan içeride harita ile devam eder.

Hazırlık (15 dk): Büyük harita şablonu (A3), işaret çıkartmaları, bank malzemesi örnekleri (ahşap, metal, plastik küçük parça), karton düzeneği.

3 Malzeme ve miktarlar (4 masa)

- **A3 harita şablonu** — Ekip: 2 · Toplam: 8
- **Harita işaret kartları** — Ekip: 1 set · Toplam: 4 set
- **Bank malzemesi örnekleri (ahşap, metal, plastik)** — Ekip: 1 set · Toplam: 4 set
- **Karton ve gölgelik (isteğe bağlı ölçüm)** — Ekip: — · Toplam: 1 düzenek
- **Dijital termometre** — Ekip: — · Toplam: 1
- **Kalın uçlu kalem** — Ekip: 5 · Toplam: 20
- **Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto)** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 20

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Masa başına	Toplam	Not
A3 harita şablonu	2	8	Kart dosyasındaki işaretlerle
Harita işaret kartları	1 set	4 set	Kart dosyasında
Bank malzemesi örnekleri (ahşap, metal, plastik)	1 set	4 set	Gölgede tutulur
Karton ve gölgelik (isteğe bağlı ölçüm)	—	1 düzenek	
Dijital termometre	—	1	İsteğe bağlı
Kalın uçlu kalem	5	20	

Malzeme	Masa başına	Toplam	Not
Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto)	1 kişi başına	20	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–20	20–40	40–50	50–65	65–75
Soru	Harita çizimi	Erişim işaretleri ve ÖRNEK VERİ	Ara	Öneri	Paylaşım ve çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 75 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Katılımcı ne yapar
0–10	Soru	"Sıcak günde nerede otururusunuz?" Dışarı çıkmak zorunlu değil.	Bir alan seçer
10–20	Harita çizimi	Şablon ve işaretler.	Çizer veya yazıcıya tarif eder
20–40	Erişim işaretleri ve ÖRNEK VERİ	Bölüm 6; malzeme örnekleri; isteğe bağlı ölçüm.	İşaretler, sayar
40–50	Ara	Su, oturma.	
50–65	Öneri	Bakım sorumlusu (belediye, muhtarlık, cami derneği, site yönetimi).	Öneri yazar
65–75	Paylaşım ve çıkış		Paylaşır

Süre kontrolü: 10 + 10 + 20 + 10 + 15 + 10 = 75 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Haritalama:** "Bu bank öğleden sonra güneşte mi, gölgede mi? Hatırladığınız kadar yeter."
- **Erişim:** "Kalkarken tutunacak kolçak var mı? Suya kaç adım?"
- **Malzeme:** "Gölgedeki parçalara dokunun. Hangisinde oturmak daha rahat olurdu?"
- **Ölçüm:** "Kartonun sıcaklığı odanın sıcaklığı değildir."
- **Öneri:** "Kime iletirsiniz? Kim bakımını yapar?"

6 Harita işaretleri

1. Masa iki harita çizer (iki farklı alan) veya ÖRNEK VERİ haritasıyla çalışır.
2. İşaret kartları banklara yerleştirilir.
3. "Gölgede + sırtlık + kolçak + suya yakın" olan bank var mı diye bakılır.
4. Puan yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Katılımcının yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Şablonu okur, işaretleri yerleştirir	Alanı bütün olarak görmek	Sesli tarif ve yazıcı
İşitme	Alanın gürültülü/sessiz köşelerini anlatır	Konfor yalnız sıcaklık değildir	Yazılı not
Dokunma	Gölgedeki malzeme örneklerini karşılaştırır	Oturma konforunu değerlendirmek	Kolaylaştırıcı anlatımı
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Harita	Yok	Kısmi	Bankları ve çevreyi gösteriyor (kendisi veya yazıcıyla)
Erişim ölçütleri	Yalnız gölge	İki–üç ölçüt	En az dört ölçüt
Yorum	Hatalı	ÖRNEK VERİ kısmen	Uygun bank sayısı doğru; yüzey/hava ayrımı (yapıldıysa)
Öneri	Yok	Sorumlu yok	Sorumlu, bakım ve bir sınır

Bu rubrik program ön/son değerlendirmesinden ayrıdır; yaş tek başına kapasite göstergesi sayılmaz.

9 Güvenlik ve erişim

- Dış gözlem isteğe bağlı, kısa, serin saatte, gölgede ve suyla.
- Güneşteki metal yüzeylere dokunulmaz.
- Kişi fotoğrafı, ad, adres yok; tıbbi öneri yok.
- **Erişim:** Oturarak çalışma; büyük punto; yazıcı; mikrofon; zemin kat.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha:** Yaşlı merkezi, muhtarlık, cami derneği, site toplantı salonu.
- **Gerçek yaşam:** Öneri muhtarlığa veya site yönetimine dilekçe olarak verilebilir; kabulü başarı ölçütü değildir.
- **Takip:** 60_plus-M06'da gençlerle birlikte öneri kısa bir mektuba dönüştürülebilir.
- **Bağlantılı modüller:** 60_plus-M01, 60_plus-M03, 60_plus-M06.

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Harita işaret kartları, ÖRNEK VERİ haritası	Mevcut (bu pakette)	
Katılımcı çalışma sayfası	Mevcut (bu pakette)	Büyük punto
A3 şablon, malzeme örnekleri, termometre	Temin edilecek	

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Gölge ve buharlaştırma yerel yüzey ve hava sıcaklığını düşürebilir	K13	Değer yer ve malzemeye göre değişir
Gölgeli yüzeyler gölgesiz malzemeden daha serin olabilir	K13	Oturum ölçümü yalnız o düzeneğe aittir
İnsan kaynaklı değişim uç olayları etkilemektedir	K01	Yerel bir alanın sıcaklığını açıklamaz
Topluluk projeleri tasarım gerekçesidir	K05	Bu oturumun etkisini ölçmez

[K13] U.S. EPA. Benefits of Trees and Vegetation. https://www.epa.gov/heatislands/benefits-trees-and-vegetation — *EPA resmî arşiv kopyası okundu (9 Kasım 2026).*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. — *Ana kaynak kaydı.*
[K05] Ana kaynak kaydına dayanır.

Park haritası ÖRNEK VERİ'dir; gerçek bir alana ait değildir.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	A3 harita şablonu	8
☐	Harita işaret kartları	4 set
☐	Bank malzemesi örnekleri (ahşap, metal, plastik)	4 set
☐	Karton ve gölgelik (isteğe bağlı ölçüm)	1 düzenek
☐	Dijital termometre	1
☐	Kalın uçlu kalem	20
☐	Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto)	20

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	A3 şablon, malzeme örnekleri, termometre	Temin edilecek

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Dış gözlem isteğe bağlı, kısa, serin saatte, gölgede ve suyla.
☐	Güneşteki metal yüzeylere dokunulmaz.
☐	Kişi fotoğrafı, ad, adres yok; tıbbi öneri yok.
☐	Erişim: Oturarak çalışma; büyük punto; yazıcı; mikrofon; zemin kat.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Harita 0 · 1 · 2	Erişim ölçütleri 0 · 1 · 2	Yorum 0 · 1 · 2	Öneri 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Sık oturduğumuz bir alanda (park, avlu, durak) sıcak saatlerde gölgeli, sırtlıklı ve suya yakın bir oturma yeri var mı? Yoksa ne önerebiliriz?

Katılımcı çalışma sayfası: Oturma alanı haritası (60 yaş ve üzeri)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Masa: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Bildiği bir oturma alanının basit gölge ve erişim haritasını çıkarmak; bankları gölge saati, sırtlık, kolçak, suya ve tuvalete uzaklık, rampa/basamak açısından işaretlemek; isteğe bağlı olarak pencere önünde gölgeli/gölgesiz yüzey sıcaklığını ölçmek; bakım sorumlusuyla bir öneri yazmak. Sıcak havada dışarı çıkmak zorunlu değildir.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Seçtiğim alan

☐ Park ☐ Avlu ☐ Durak ☐ Site bahçesi

☐ Başka: _____ (yer adı yazılmaz)

2 Haritam

(Şablona çiziniz veya yazıcıya tarif ediniz.)

3 ÖRNEK VERİ park haritası

Bank	14:00'te gölgede	Sırtlık	Kolçak	Suya yakın
B1		✔		
B2	✔	✔	✔	

Bank	14:00'te gölgede	Sırtlık	Kolçak	Suya yakın
B3				
B4		✔		✔
B5	✔			✔
B6				

Öğleden sonra gölgede olan bank sayısı: _____

Gölgede + sırtlıklı + kolçaklı + suya yakın bank var mı?

☐ Evet ☐ Hayır

4 İsteğe bağlı ölçüm

Gölgesiz karton: _____ °C Gölgeli karton: _____ °C Oda havası: _____ °C

5 Önerim

Öneri:

_____

_____

Kime iletilir / bakımını kim yapar:

_____

_____

Bir sınır:

6 Çıkış sorusu

Gölge tek başına bir bankı rahat kullanılır yapar mı?

☐ Evet ☐ Hayır

Başka ne gerekir?

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Önerimi muhtarlığa veya site yönetimine ileteceğim.
- [ ] Serin bir saatte alana bakıp haritamı tamamlayacağım.
- [ ] Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Değerlendirme notları: 60_plus-M02

ÖRNEK VERİ **— uydurma park:**

- 14:00'te gölgede: B2 ve B5 → 2 bank (6 bankın 2'si).
- Gölgede + sırtlık + kolçak: yalnız B2; ama B2 suya yakın değil → dört ölçütün hepsini karşılayan bank yok (Hayır).
- Öneri (örnek, kabul): “B4 sırtlıklı ve suya yakın; üstüne gölgelik veya yanına ağaç; kolçak eklenmesi. Bakım: belediye park birimi; ağaç sulama sorumlusu belirlenmeli. Sınır: harita bellekten çizildi, saatler yaklaşık.”

İsteğe bağlı ölçüm: Yüzey ve oda havası ayrı yazılmış olmalı; ölçüm yapılmadıysa puan düşmez.

Çıkış sorusu: Hayır; sırtlık, kolçak, suya ve tuvalete yakınlık, erişilebilir yol da gerekir.